华中科技大学物理学院2019-2020学年第一学期

《大学物理（二）》课程**期末**试卷（A 卷）

（闭卷）

考试日期：　　考试时间：**150** 分钟

题号	一	二	三				总分	统分签名	教师签名
			1	**2**	**3**	**4**			
得分									

得　分	
评卷人	

一．选择题（单选题，每题 3 分，共 30 分。请将选项填在每小题题首的括号里）

[　　] 1. v_p 是最概然速率，N_1 为速率区间 $(0 \sim \frac{1}{2}v_p)$ 内的气体分子数，N_2 为速率区间 $(\frac{1}{2}v_p \sim v_p)$ 内的气体分子数，由麦克斯韦速率分布律可知：

（A）$N_1 > N_2$　　（B）$N_1 < N_2$

（C）$N_1 = N_2$　　（D）N_1 与 N_2 的大小关系要视温度的高低而定

[　　] 2. 根据热力学第二定律可知：

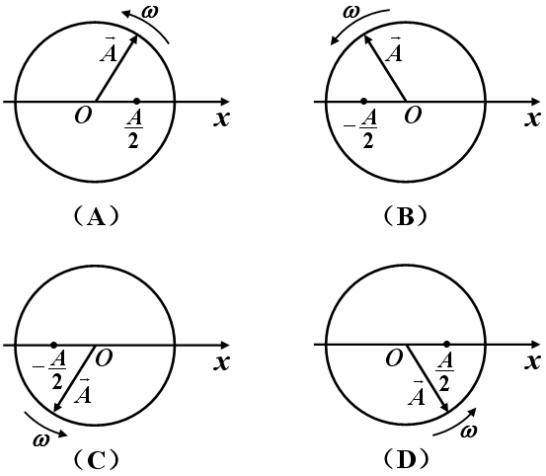
（A）功可以全部转换为热量，但热量不能全部转换为功。

（B）热量可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体。

（C）不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程。

（D）一切宏观自发过程都是不可逆的。

[　　] 3. 一质点作谐振动，振幅为 A。某时刻质点的位移为 $\frac{A}{2}$，且向 x 轴正方向运动，则此时刻与该质点运动对应的旋转矢量为



微信公众号：华小科情报站

更多考试真题
请扫码获取



[　　] 4．当一列平面简谐波在弹性介质中传播时，下述结论哪个是正确的？

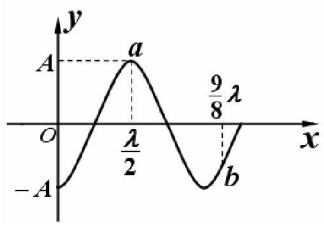
（A）介质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒。

（B）介质质元的振动动能和弹性势能都作周期变化，但二者的位相不相同。

（C）介质质元的振动动能和弹性势能的位相在任一时刻都相同，但两者的数值不相等。

（D）介质质元在平衡位置处弹性势能最大。

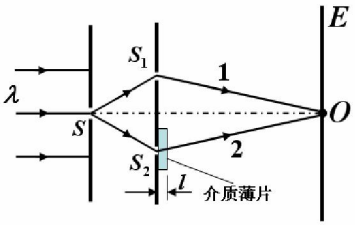
[　　] 5. 设某时刻的驻波波形曲线如图所示，则 a，b 两质点的振动位相差为：



（A）π　　（B）$\frac{9}{4}\pi$

（C）$\frac{5}{4}\pi$　　（D）0

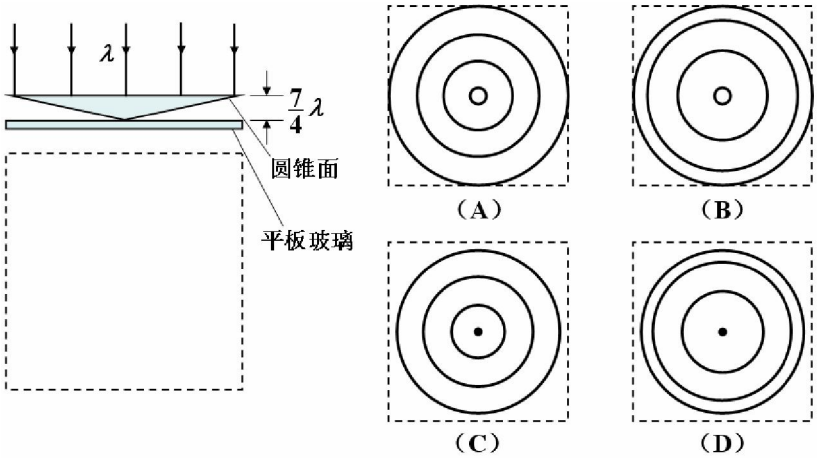
[　　] 6. 如右图所示，用波长为λ的单色光垂直照射双缝干涉实验装置，缝光源 S 和屏 E 上的 O 点都在双缝 S_1 和 S_2 的中垂线上。现将一折射率为 n 的透明介质薄片插入光线 2 中（只遮住 S_2），要使 O 点的光强由最亮变为最暗，介质薄片的最小厚度 l 为：



（A）$\frac{\lambda}{2}$　　（B）$\frac{\lambda}{2n}$

（C）$\frac{\lambda}{(n-1)}$　　（D）$\frac{\lambda}{2(n-1)}$

[　　] 7. 如图所示，在一块平板玻璃上，端正地放一锥顶角很大的圆锥形平凸透镜。当波长为 λ 的单色平行光垂直地射向平凸透镜时，在反射方向观察干涉现象。设空气层的最大厚度为 $\frac{7}{4}\lambda$，若将干涉条纹在装置图下方的虚线框内表示，则装置图右边四个选项中与观察到明条纹的分布最为接近的是：



微信公众号：华小科情报站

[　　] 8. 在单缝衍射课堂演示实验中，观察到沿水平方向展开的衍射图样（如图所示）。若仅改变单缝的宽度 a，观察衍射图样的变化。则根据图示的两种衍射图样（1）和（2），可以判定：

（A）$a_1 > a_2$，狭缝的开口方向为水平方向
（B）$a_1 > a_2$，狭缝的开口方向为竖直方向
（C）$a_2 > a_1$，狭缝的开口方向为水平方向
（D）$a_2 > a_1$，狭缝的开口方向为竖直方向


衍射图样（1）


衍射图样（2）

[　　] 9. 在原子的 L 壳层中，电子可能具有的四个量子数 n, l, m_l, m_s 是：

（1）$(2, 0, 1, \frac{1}{2})$　　（2）$(2, 1, 0, -\frac{1}{2})$　　（3）$(2, 1, 1, \frac{1}{2})$　　（4）$(2, 0, -1, -\frac{1}{2})$

以上四种组态中，哪些是正确的？

（A）只有(1)，(2)是正确的　　（B）只有(2)，(3)是正确的
（C）只有(2)，(3)，(4)是正确的　　（D）全部是正确的

[　　] 10. N 型半导体的主要载流子为电子，这些电子处于下面哪一种能级？

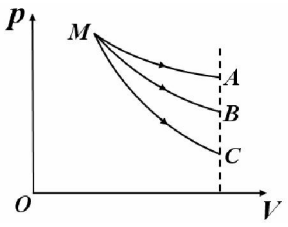
（A）受主能级　　（B）施主能级　　（C）基态能级　　（D）亚稳态能级

得　分	
评卷人	

二．填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 某容器内分子的数密度为 n ，每个分子的质量为 m，设其中 1/6 分子数以速率 v 垂直地向容器的一壁运动，而其余 5/6 分子或者离开此壁，或者沿平行此壁的方向运动，分子与器壁的碰撞为完全弹性的。则作用在器壁上的压强为_____。

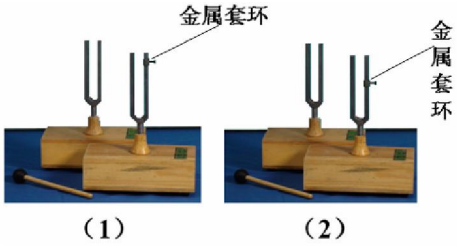
2. 如图所示，一定质量的理想气体从状态 M 出发，分别经历 MA、MB、MC 三个准静态过程，三个过程末态的体积相同，其中 MB 为绝热过程。则气体吸热的是_____过程。



3. 压强、体积和温度都相同的氢气（脚标 1）和氦气（脚标 2）（均视为刚性分子的理想气体），它们的内能之比为 $E_1:E_2$ ＝_____；如果它们分别在等压过程中吸收了相同的热量，则它们对外做功之比为 $A_1:A_2$ ＝_____。

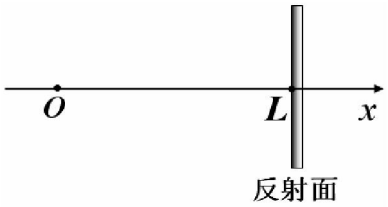
微信公众号：华小科情报站

4. 课堂上敲击两个音叉演示“拍”现象。将其中一个音叉套上金属套环改变其固有频率。金属套环可用螺丝固定在不同的位置。对如右图所示两种情形（1）和（2），观测到拍频较大的情形是_____（填“（1）”或“（2）”）。

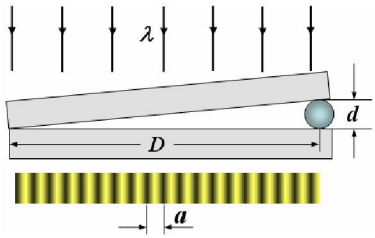


5. 一列波长为λ的平面简谐波沿 x 轴正向传播，已知在 $x=0$ 处质点的振动方程为 $y=A\cos\omega t$。在 $x=L$ 处有一波密介质反射面（如右图所示）。设反射波振幅仍为 A。则反射波的波函数为

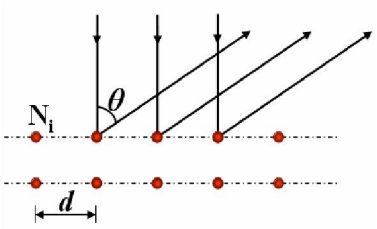
_____。



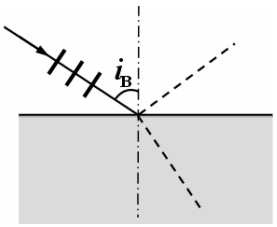
6. 利用劈尖干涉可以测量细金属丝的直径。将两块平板玻璃一边相互接触，另一边被金属丝隔开，形成空气劈尖，金属丝与劈尖顶点间的距离为 D。当用波长为λ的平行光垂直照射劈尖时，测得相邻两条纹的距离为 a，则金属丝的直径 d =_____。



7. 1927 年戴维孙和革末用电子束射到镍晶体上的衍射(散射)实验证实了电子的波动性。实验中电子束垂直入射到晶面上，他们在θ=50°的方向测得了衍射电子流的极大强度（如填空题第 7 题图所示）。已知晶面上原子间距为 d =0.215 nm，则与入射电子束相应的电子波波长为_____。（保留三位有效数字）



填空题第 7 题图



填空题第 8 题图

8. 如填空题第 8 题图所示，一束光以布儒斯特角 i_B 入射到透明介质分界面上，请在图中画出点子或短线表示反射光和折射光的偏振态（用实射线表示光的传播方向）。

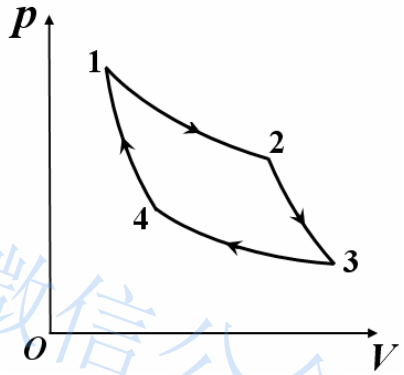
9. 根据量子力学理论，同一微观粒子的坐标和动量不可能_____准确测定。

10. 已知 ^{210}Po 的半衰期为 138.4 天，则 10 g 纯 ^{210}Po 的放射性活度为_____Bq。（保留三位有效数字）

三．计算题（每题 10 分，共 40 分）

得　分	
评卷人	

1. 一定质量的理想气体作如图所示的卡诺循环，两等温过程 1→2 和 3→4 的温度分别为 T_1 和 T_2 且（T_1>T_2），2→3 和 4→1 均为绝热过程。求该循环的效率 η 。（提示：只给结果不得分）



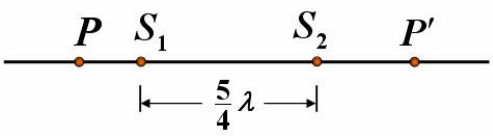
微信公众号：华小科情报站

得　分	
评卷人	

2. 如图所示，S_1、S_2 为同一介质中沿两者连线方向发射平面简谐波的相干波源，两者相距 5/4 波长，两波在 S_1 和 S_2 连线上强度相同，都为 I_0，且不随距离变化。设 S_1 经过平衡位置向负方向运动时，S_2 恰处在正向最远端。求：

（1）S_1 和 S_2 连线上 S_1S_2 外侧各点合成波的强度；

（2）S_1、S_2 之间因干涉而静止的各点位置。



微信公众号：华小科情报站

得　分	
评卷人	

3. 波长为 λ=600nm 的平行光正入射到一光栅上，测得第四级主极大的衍射角为 30°，且第三级缺级。求：

（1）光栅常数 d；

（2）透光缝所有可能的宽度 a ；

（3）单缝衍射中央包络线内可能有几条主极大？

（4）屏幕上可能观察到的全部主极大的级次。

微信公众号：华小科情报站

得　分	
评卷人	

4. 本题包括两小题，各 5 分。

（1）康普顿散射实验表明，散射 X 射线的波长偏移与散射角φ间的关系为：$\Delta\lambda = \lambda_c(1-\cos\varphi)$，式中$\lambda_c = 2.43\times10^{-12}$ m。已知入射 X 射线的波长λ_0=0.02 nm，在散射角φ=90°的方向观察，求反冲电子的动能。（普朗克常量$h = 6.63\times10^{-34}$ J·s）

微信公众号：华小科情报站

（2）已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin(\frac{2\pi x}{a}) \qquad (0 \le x \le a)$$

求在$0 \sim \frac{1}{4}a$区域内发现粒子的概率。